Nama : **Annisa Hanif Febrianti**

NIM : **234308092**

Kelas : **TKA 6D**

Mata Kuliah : **Praktikum Kontrol Cerdas**

Akun Github : **AnnisaHanif-tech**

I. Pendahuluan

Dalam bidang pengolahan citra digital, *pose estimation* digunakan untuk mengidentifikasi serta memetakan posisi tubuh manusia berdasarkan gambar atau video yang diperoleh dari kamera. Dengan teknologi ini, sistem komputer dapat mendeteksi bagian-bagian tubuh seperti kepala, bahu, tangan, pinggul, hingga kaki secara otomatis dan berlangsung secara *real time*. Artinya, tanpa perlu penandaan manual, komputer sudah mampu memahami posisi dan struktur tubuh hanya dari tangkapan kamera. Teknologi ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti analisis gerakan olahraga, aplikasi kebugaran, hingga sistem interaksi berbasis gestur. Proses deteksi pose dilakukan menggunakan MediaPipe Pose, yaitu framework yang dikembangkan oleh google untuk mengenali titik-titik penting pada tubuh manusia. MediaPipe Pose dapat mendeteksi 33 titik landmark tubuh. Setiap titik memiliki koordinat dua dimensi (x dan y) yang sudah dinormalisasi terhadap ukuran gambar, sehingga posisi tiap bagian tubuh bisa diketahui secara lebih akurat dan terstruktur.

Sedangkan pycharm merupakan IDE yang dikembangkan oleh JetBrains untuk memudahkan pengembangan program python melalui fitur seperti auto-complete, debugging, dan manajemen library sehingga proses coding menjadi lebih terstruktur dan efisien, khususnya pada proyek machine learning dan computer vision. Bahasa Python sendiri dikenal sebagai bahasa tingkat tinggi yang mudah dipahami serta memiliki banyak library pendukung seperti NumPy, OpenCV, dan MediaPipe, sehingga banyak digunakan dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan dan pengolahan citra. Dalam praktikum ini, OpenCV berperan untuk menangkap video dari kamera, menampilkan hasil deteksi pose, serta melakukan praproses gambar bila diperlukan, sehingga integrasi antara python, MediaPipe, dan OpenCV dapat berjalan secara optimal.

II. Tujuan dan Manfaat

A. Tujuan

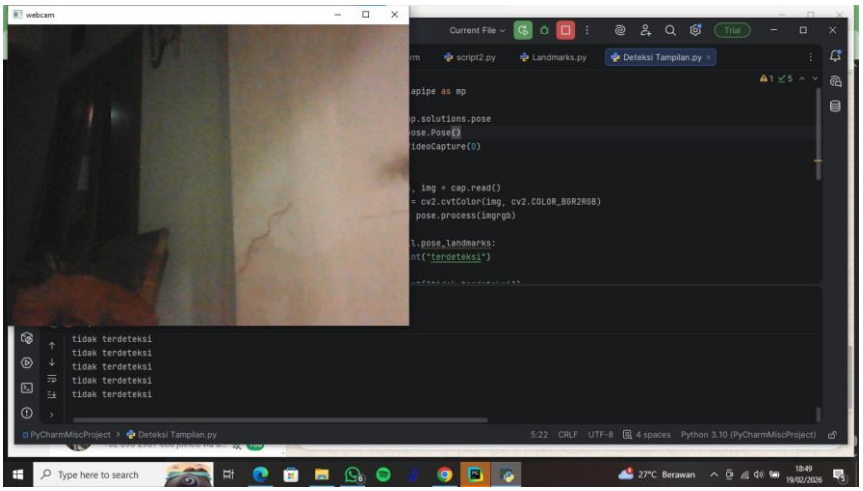
1. Memahami prinsip dasar *pose estimation* menggunakan MediaPipe Pose serta bagaimana sistem dapat mengenali dan memetakan titik-titik penting tubuh manusia secara *real time* melalui kamera.
2. Mampu mengintegrasikan OpenCV dan MediaPipe ke dalam program python,
3. Mampu menerapkan logika pemrograman untuk mendeteksi gerakan tertentu, seperti posisi tangan terangkat, serta menampilkan hasil deteksi pose secara visual dan langsung melalui webcam.

B. Manfaat

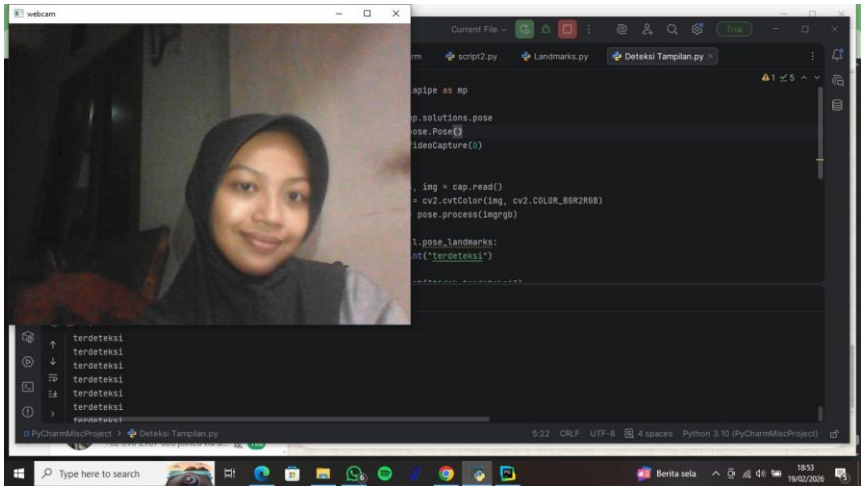
1. Memberikan pemahaman tentang bagaimana konsep *computer vision* dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam sistem pendeteksian dan analisis gerakan tubuh secara langsung (*real time*).
2. Melatih kemampuan dalam membaca serta menganalisis koordinat titik tubuh untuk mengenali pola gerakan tertentu, sekaligus menjadi dasar dalam pengembangan sistem berbasis *gesture recognition*.
3. Meningkatkan keterampilan pemrograman menggunakan python dalam pengolahan citra digital, sekaligus memberikan pengalaman praktis membangun sistem deteksi gerakan secara *real time.*

III. Hasil Percobaan

A. Deteksi Objek

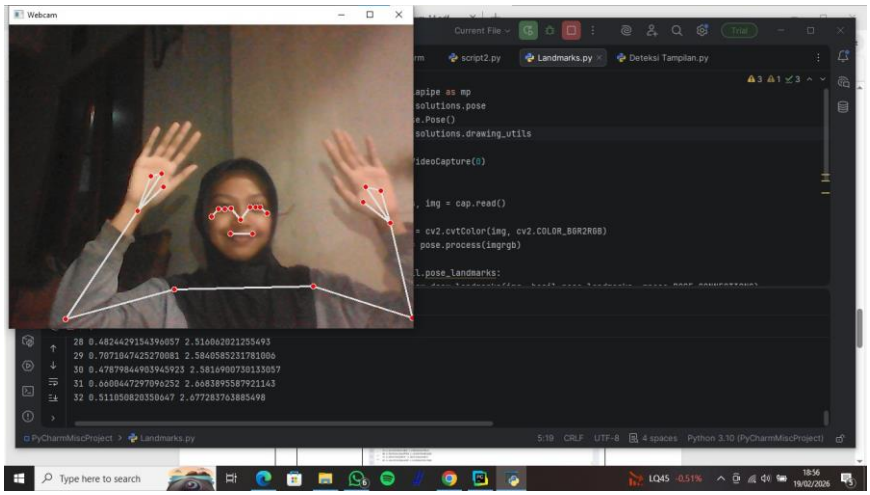


Gambar 1 Objek Tidak Terdeteksi



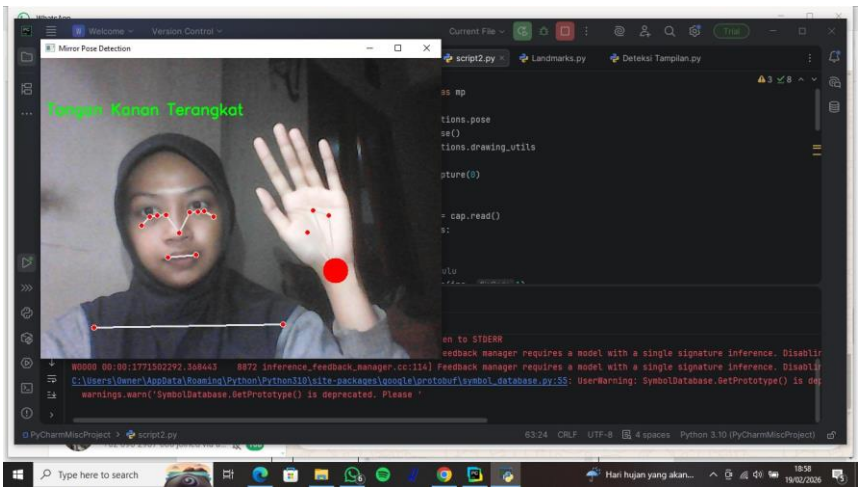
Gambar 2 Objek Terdeteksi

B. Pose Landmark

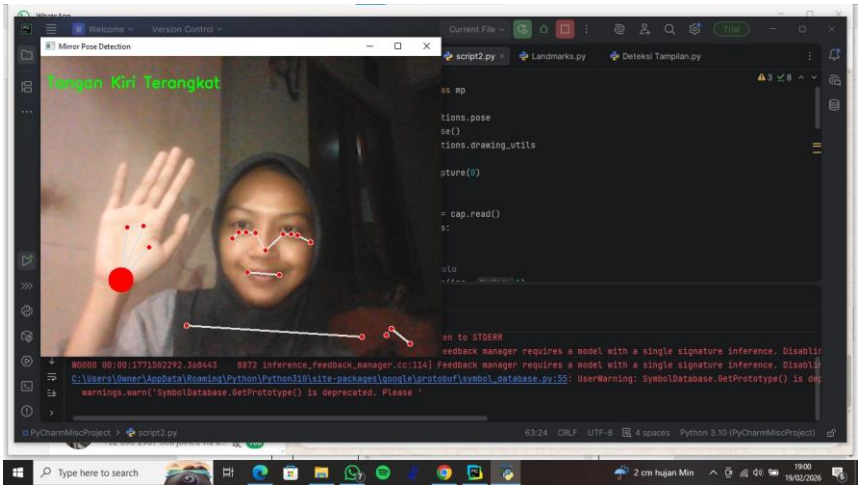


Gambar 3 Deteksi Landmark

C. Deteksi Landmark Tangan Terangkat



Gambar 4 Deteksi Tangan Kanan Terangkat



Gambar 5 Deteksi Tangan Kiri Terangkat

IV. Analisis Hasil Percobaan

Program diawali dengan proses pengambilan gambar melalui webcam untuk memastikan sistem mampu mengenali keberadaan tubuh manusia. Setiap frame yang ditangkap kamera terlebih dahulu dikonversi dari format warna BGR ke RGB agar sesuai dengan kebutuhan model MediaPipe Pose. Setelah diproses, sistem akan mengecek apakah landmark tubuh berhasil teridentifikasi. Jika terdeteksi, terminal menampilkan keterangan bahwa tubuh terbaca, sedangkan jika tidak, sistem memberikan notifikasi bahwa pose belum terdeteksi. Tahap ini bertujuan untuk memastikan model berjalan dengan baik dan mampu melakukan pendeteksian secara real-time meskipun belum menampilkan detail rangka tubuh pada layar.

Selanjutnya, sistem dikembangkan agar mampu menampilkan struktur kerangka tubuh secara langsung pada tampilan video. Dengan memanfaatkan fitur drawing utilities, titik-titik landmark beserta garis penghubung antar bagian tubuh digambar di atas frame kamera sehingga pergerakan pengguna terlihat jelas. Selain visualisasi, setiap landmark juga ditampilkan nilai indeks dan koordinatnya melalui terminal. Koordinat tersebut berada pada rentang 0 hingga 1 karena telah dinormalisasi terhadap ukuran frame, sehingga tetap konsisten meskipun resolusi kamera berbeda. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap bagian tubuh memiliki identitas numerik tertentu yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Data koordinat tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membuat analisis gerakan sederhana, yaitu mendeteksi posisi tangan apakah sedang terangkat atau tidak. Logika yang digunakan adalah membandingkan nilai sumbu y antara pergelangan tangan dan bahu. Dalam sistem koordinat citra, titik awal berada di pojok kiri atas,

sehingga semakin kecil nilai y maka posisinya semakin tinggi di layar. Jika koordinat y pergelangan tangan lebih kecil daripada bahu, sistem menyimpulkan bahwa tangan berada dalam posisi terangkat. Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa koordinat landmark tidak hanya berfungsi sebagai informasi posisi, tetapi juga dapat diolah menjadi dasar pembuatan sistem deteksi gerakan secara real-time yang lebih interaktif dan aplikatif.

V. Referensi

Belajar Python – Situs Open Source Tutorial Pemrograman Python Bahasa Indonesia – https://belajarpython.com